MEMORIA ESCRITA DEL PROYECTO

CFGS Desarrollo de Aplicaciones Web

Elige Coche, tu vehículo personalizado

Autor: Francisco Javier López Vargas-Machuca

Tutor: Gotzon Valcarcel

Fecha de entrega: 17/05/2023

Convocatoria: 2S – 2223

Documentos del proyecto: https://drive.google.com/drive/folders/1GStY25GQLWq-inY69TWwyBY379i09rIm?usp=sharing



Índice de contenidos

1. INTRODUCCIÓN 4

1.1. Motivación 4

1.2. Abstract 5

1.3. Objetivos propuestos(generales y específicos) 5

2. METODOLOGÍA USADA 8

3. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO 8

4. ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y PLANIFICACIÓN 10

5. ANÁLISIS DEL PROYECTO 12

6. DISEÑO DEL PROYECTO 19

7. DESPLIEGUE Y PRUEBAS 27

8. CONTEXTO LABORAL 32

9. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 33

10. POSICIONAMIENTO SEO 33

11. CONCLUSIONES 35

12. VÍAS FUTURAS 35

13. GLOSARIO 36

14. BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 37

15. ANEXOS 38

12.2 Anexo I Diagrama de casos de usos..... 38

12.2 Anexo II Diagrama de clases..... 39

12.2 Anexo III Diagrama entidad-Relación..... 40

12.2 Anexo IV Diagrama de Flujo..... 41

12.2 Anexo V Diagrama de Gantt..... 41

1. Introducción

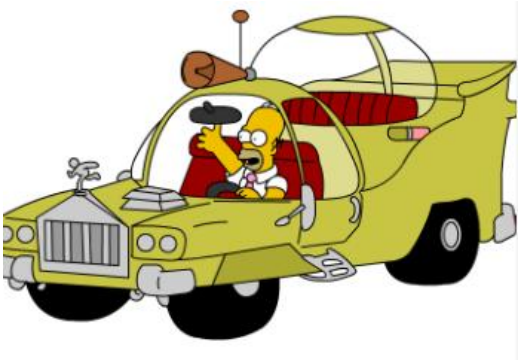
La actividad principal que desarrollará esta aplicación es la empresa Elige Coche que se encarga de la creación, mantenimiento y modificación de vehículos de manera que sean únicos para cada cliente con las especificaciones que necesite.

En la realización de este proyecto, he querido plasmar cada parte aprendida de este ciclo y demostrar mis conocimientos adquiridos, utilizando varios lenguajes de programación y herramientas unificadas entre sí. Además de crear una aplicación web donde la experiencia sea lo más real posible a una empresa de fabricación y mantenimientos de vehículos adaptados a las nuevas tecnologías.

1.1. Motivación

Este proyecto nace de la carencia a la hora de buscar un coche y no encontrar ninguna opción que tenga el 100% de las cosas que el usuario necesite o quiera para su vehículo, añadiendo que los costes de inversión en este tipo de bienes son a largo plazo (entre los 5 a 10 años) y no es una compra que una persona deba hacer a la ligera.

Esto me hizo pensar que podría ser atractivo para las personas, una aplicación que realice la fabricación de coches donde el propio usuario crea su propio coche, generando una satisfacción máxima al ser el propio cliente piense que su producto es perfecto y no le falte ni le sobre ningún componente.



"Toda mi vida he buscado un coche que sea especial, fuerte cual gorila y a la vez, suave y flexible como un Bambi." Homer Simpson Temporada 2 Capítulo 15.

Además, otra de las cosas que me ha llamado la atención, es que cuando llevas un coche a un taller/técnico, no hay ningún taller de reparación que tenga una comunicación fluida y las personas tienen que estar constantemente contactando por teléfono o presencialmente para preguntar por el estado de su petición o incidencia. Esto se debe a que las empresas de

reparación de vehículos no están centradas en su posicionamiento de su negocio online y solo se limiten a los clientes presenciales. Se me ha ocurrido que al igual que las aplicaciones de comida a domicilio te indican de manera instantánea el proceso de esta, mi aplicación puede informar al usuario del estado en todo momento para una mayor tranquilidad y confianza de la reparación de su automóvil.

Este punto puede generar una externalización del mantenimiento a las empresas locales y sea el trabajador de Elige Coche el que se encargue del producto desde que lo recoge hasta que lo entregue de nuevo al cliente totalmente reparado.

1.2. Abstract

This project is about using a web application where you can choose your own car and add some desired specifications chosen by the client. Then, the operators carry out the manufacturing and communicate the status of the process in real time. In addition, we have a repair and maintenance service that picks up and sends the car to the address chosen by the user.

The reason that led me to choose this project is because this kind of service doesn't exist and there are people with specific needs who have no choice to add this kind of accessories to the default car. Also, this helps everyone to find the perfect vehicle and make sure their needs are satisfied.

In order to carry out this project, I will be using PHP for the main application, JavaScript for events, CSS for styles and HTML for structure.

1.3. Objetivos propuestos (generales y específicos)

Objetivo general:

- Poder utilizar la aplicación con una cuenta de usuario única.

Específico:

- Crear un formulario para la creación de un usuario.
- El nuevo usuario quede registrado en la base de datos.
- Realizar un chequeo para que el DNI empleado para la creación del usuario y en caso de estar repetido, avisar al usuario.

- Detectar la sesión que este abierta con un mensaje de bienvenida en la página principal.
- Generar un botón que permita cerrar sesiones abiertas.
- Poder restablecer la contraseña, enviando un correo electrónico automáticamente.

Objetivo general:

- Crear un coche que se adapte a las necesidades que desea el usuario.

Específicos:

- Crear una base de datos con todas las piezas disponibles de la empresa.
- Generar una conexión de la base de datos con la aplicación.
- Utilizar un formulario donde recoja todas las opciones solicitadas por el usuario.
- Poder imprimir una factura con las especificaciones del producto para que pueda tenerlo el cliente.
- Asociar el coche creado a la cuenta que lo ha creado y almacenar esta información en la BBDD.

Objetivo general:

- Mantener una comunicación fluida del estado de estedurante la fabricación/mantenimiento del producto.
- Específico: Actualizar el estado del producto a través de confirmaciones por el trabajador de la empresa.

Objetivo general:

- Crear una aplicación sencilla e intuitiva para el usuario.

Específicos:

- Emplear estilos agradables y adecuados a la aplicación.
- Generar un catálogo con todas las pizas disponibles para la venta con su precio para que el consumidor pueda comprobar lo que disponemos.
- Facilitar volver al usuario a la página principal con un botón que haga retroceder al usuario desde cualquier parte.

Objetivo general:

- Ser intermediarios del mantenimiento y monitorización del producto.

Específicos:

- Asignar al trabajador en activo el coche que sea necesario.
- Recoger el producto, ya sea con grúa en caso de no poder desplazarse independiente o manualmente.
- Utilizar el taller más adecuado de la cercanía que se adapta a las especificaciones del cliente y que tenga un acuerdo con Elige Coche.
- Actualizar el estado de la reparación en todo momento.
- Llevar el producto al cliente en el destino que decida él.
- Facturar y controlar el pago del servicio.

Objetivo general:

- Generar un entorno social de compra-venta de coches.

Específicos:

- Crear un tablón de anuncios de los clientes donde se vendan los coches.
- Solicitar mediante un formulario la información necesaria para publicar anuncios.

Objetivo general:

- Generar una aplicación web responsive.

Específicos:

- Utilizar estilos CSS para adecuar el formato de visualización de la aplicación de monitores, teléfonos y tablets.
- Dar la misma experiencia independientemente del medio utilizado.

Objetivo General:

Conseguir un control digital seguro y de confianza.

Específicos:

- Estructurar la aplicación para los estudios económicos/financieros completas.
- Tener un control del activo de la empresa desde la aplicación.
- Poder realizar consultas en la BBDD donde poder obtener datos reales y eficientes.
- Supervisar el stockaje de producción, solicitando pedidos en caso necesitarlos.

Objetivo General:

- Utilizar la aplicación desde internet.

Especificos:

- Alojar la aplicación a un servidor.
- Seleccionar un servidor adecuado a las necesidades del proyecto.
- Emplear un dominio sencillo para las búsquedas de SEO.
- Exportar la base de datos realizada al servidor.
- Subsanar errores de compilación al cambiar el servidor utilizado de pruebas a uno privado.
- Comprobar que la aplicación funciona correctamente, realizando pruebas.

2. Metodología usada

La metodología empleada es el modelo de cascada al utilizar los siguientes puntos:

Requisitos del uso de la aplicación: Dispositivo electrónico con conexión a internet, cuenta de correo electrónico y DNI.

Análisis de la aplicación: Como alcanzar los objetivos de manera eficiente.

Diseño de la aplicación: Intuitiva y sencilla para que queden claros los puntos fuertes de transparencia de la aplicación.

Programación de la aplicación: Empleo de distintos lenguajes de programación óptimos para cada tarea.

Pruebas de la aplicación: Se realizan las pruebas creando un servidor interno donde poder monitorizar la aplicación y los cambios realizados.

Operaciones de la aplicación: Visualizar la información proporcionada de la aplicación. Comprobar el estado del pedido. Crear usuarios para una atención personalizada.

3. Tecnologías y herramientas utilizadas en el proyecto

Para utilizar un servidor local para las comprobaciones en la construcción las distintas partes del proyecto he utilizado la herramienta Xampp, ya que desde la carpeta localhost puedo monitorizar los cambios realizados en la cadena de programación y phpmyadmin para la creación de la base de datos en la que voy a trabajar.

Para la programación de la aplicación como de las funciones empleadas, he utilizado Visual Studio Core con un pluggin de lenguaje php para que no detecte errores en la cadena del código y poder trabajar correctamente.

En términos de lenguaje de programación he utilizado los siguientes con sus respectivos ejemplos:

- PHP para la programación de scripts desde el punto de vista del servidor.



```php
<?php
// Realizar la conexión a la base de datos
$conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'eligecoche');

// Obtener los datos de las ventas
$query = "SELECT v.*, c.Telefono FROM ventas v
          INNER JOIN clientes c ON v.Cliente = c.DNI";
$result = mysqli_query($conexion, $query);

// Verificar si hay ventas para mostrar
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    echo "<h1>Ofertas de Venta</h1>";
    echo "<table>";
    echo "<tr><th>Marca</th><th>Modelo</th><th>Nº de KM</th><th>Precio</th><th>Descripción</th><th>Teléfono</th></tr>";

    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>{$row['Marca']}</td>";
        echo "<td>{$row['Modelo']}</td>";
        echo "<td>{$row['Kilometros']}</td>";
        echo "<td>{$row['Precio']}</td>";
        echo "<td>{$row['Descripcion']}</td>";
```

- HTML para generar una estructura uniforme de la aplicación.



```html
<div class="container">
    <div class="contact-data">
        <form action="mensajecont.php" method="POST">
            <label for="nombre">Nombre:</label>
            <input type="text" id="nombre" name="nombre" required>
            <label for="email">Email:</label>
            <input type="email" id="email" name="email" required>
            <label for="mensaje">Comentarios</label>
            <textarea id="mensaje" name="mensaje" required></textarea>
            <div>
            <button type="button" onclick="enviarCorreo()">Enviar</button>
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
```

- Javascript para generar eventos realizados por las acciones ejecutadas.



```javascript
// Agregar un evento al botón de aceptar cookies
const acceptCookiesButton = document.getElementById('accept-cookies');
acceptCookiesButton.addEventListener('click', () => {
  // Al hacer clic en el botón, almacenar la preferencia del usuario
  localStorage.setItem('cookiesAccepted', true);
  // Ocultar el aviso de cookies
  cookieNotice.style.display = 'none';
});
```

- CSS para asignar estilos a toda la aplicación.



```css
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
  <style>
        body {
            font-family: "Arial";
            font-size: 16px;
            background-color: white;
        }

        table {
            width: 100%;

        }

        table, th, td {
            border-bottom: 1px solid black;
            text-align: center;
            margin-top: 100px;
        }
```

- SQL para la ejecución de consultas y inserción de datos en la base de datos.

```
$queryPartes = "SELECT m.nombre AS Nombre, r.nombre AS nombre_ruedas, car.nombre AS nombre_carroceria, p.nombre AS nombre_pintura,
    t.nombre AS nombre_traccion, pu.nombre AS nombre_puertas, a.nombre AS nombre_accesorios
    FROM coches c
    LEFT JOIN motor m ON c.Motor_ID = m.id
    LEFT JOIN ruedas r ON c.Ruedas_ID = r.id
    LEFT JOIN carroceria car ON c.Carroceria_ID = car.id
    LEFT JOIN pintura p ON c.Pintura_ID = p.id
    LEFT JOIN traccion t ON c.Traccion_ID = t.id
    LEFT JOIN puertas pu ON c.Puertas_ID = pu.id
    LEFT JOIN accesorios a ON c.Accesorios_ID = a.id
    WHERE c.id = $cochesId";
```

4. Estimación de recursos y planificación

Para la explicación de la planificación del proyecto vamos a apoyarnos en el diagrama de Gantt (Anexo V), en donde lo hemos estructurado de la siguiente forma:

Planificación del modelo de la aplicación:

En este punto seleccionamos el tema que hemos tratado al ser de temática libre, debía de buscar un tema que fuese interesante e innovador para la sociedad en la que vivimos.

Al dejar cierto margen para seleccionar el tema cuidadosamente, fue sencillo obtener los objetivos generales y específicos que queríamos alcanzar.

Tras esto, debíamos utilizar un lenguaje apropiado y que hayamos visto durante el curso. Por lo que tras el estudio de varios lenguajes, la decantación principal de elecciones son CSS, para estilos, PHP para funcionalidades y principal motor de la página, SQL para la conexión y desarrollo de la base de datos, un poco de javascript utilizando jQuery y las librerías de Ajax para controlar la ejecución de los enlaces. bootstrap no fue elegido debido a problemas con el visionado del testeo con el servidor local con XAMPP.

Generamos la propuesta de la plantilla en base a todos los puntos anteriores y plasmamos las ideas de manera organizada para la presentación. Dedicamos unos días a pulir expresiones, objetivos no adecuados y cambiándolos a lo que viene un borrador de proyecto aprobado.

Creación de la aplicación:

Esta es la parte principal en la que se centra el proyecto, ya que es la creación y desarrollo de la aplicación diseñada.

Lo primero antes de programar, ideamos con un caso de uso las funcionalidades de la misma y la interactuación de los actores en ella. Esto nos lleva varios días, ya que un error en esta parte es difícil corregirlo en el futuro.

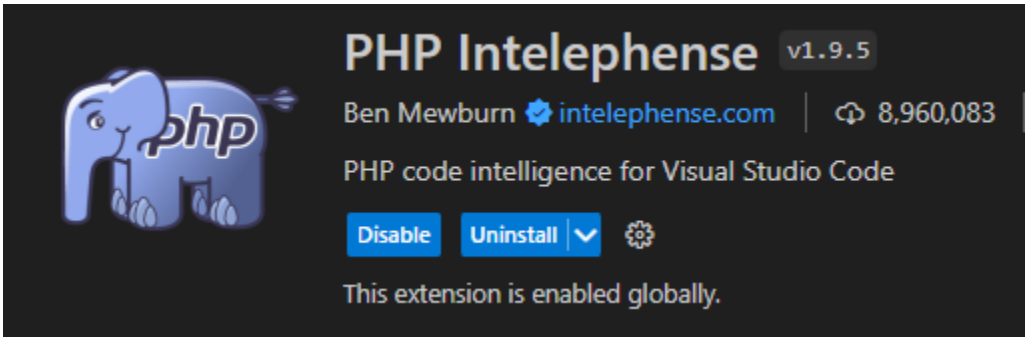
Generamos la Base de Datos con las partes del coche por separado y creado claves foráneas en aquellas tablas que requieran conexión, esto supone varios días al añadir objetos de prueba y comprobando una respuesta acertada.

Tras esto queda lo más importante, la creación de tablas intermedias, sopesando los pros y contras de las conexiones con las principales tablas y sus funciones.

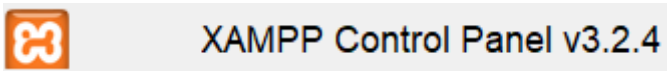
Modelamos el modelo-vista-controlador de la aplicación, tal y como se ha realizado en el curso.

Y aquí es donde más tiempo se le dedica (dentro del punto de la creación de la aplicación).

Comenzamos adecuando el equipo para el trabajo, instalando como editor Visual Studio Code, como los plugins de PHP intelephense para comprobar las secuencias escritas.



Como servidor local he utilizado el XAMPP porque es el utilizado en el curso; además que las pruebas de testeo principales, antes de su subida a un servidor, son más fáciles de comprobar.



Para la Base de Datos utilizo PHPmyAdmin, ya que la mayoría de código empleado está realizado en PHP y tiene buena sincronía. En el exportamos en un script todas las secuencias con las tablas, objetos y relaciones.



Una vez desplegada nuestra base de datos, realizamos la conexión con la misma. Aquí hay que matizar que la conexión de datos va muy ligada con las cookies de sesión de nuestra aplicación, ya que es la “llave” que permite acceder a un sitio u otro de la misma.

Conforme vamos programando, se nos van ocurriendo nuevas implementaciones que pueden casar perfectamente con la aplicación web, como es el desarrollo de una web

responsive y se valora fuertemente para su implementación como objetivos del proyecto aunque ya se estuviera desarrollando, al tender la sociedad al empleo de dispositivos móviles de distintos tamaños, existiendo estudios que lo demuestran (en webgrafía dejo un artículo donde lo detalla). Esto afecta directamente a los estilos, y se requiere un estudio de implementación del uso de CSS para la adecuación de los dispositivos de distintos tamaños, manteniendo la experiencia.

En el punto de los estilos, añadir que en la búsqueda de una aplicación sencilla y cómoda para la vista, he recurrido por una presentación elegante de pocos colores (negro, blanco y grises sin logotipo), con interacciones con el usuario para fortalecer la presencia profesional.

La subsanación de errores el testeo y pruebas se realizan ya con la aplicación desplegada en el servidor.

Defensa audiovisual:

La creación del guión de la presentación en diapositivas, en powerpoint se desarrolla sin ninguna dificultad.

Para la grabación del video utilizo como programa OBS, al conocer ya su manejo.



Para la creación de un archivo de Drive público para la presentación del proyecto, he seguido los pasos que venían en videotutorial en el Módulo del curso y se suben todos los archivos.
El enlace es el siguiente: https://drive.google.com/drive/folders/1GStY25GQLWq-inY69TWwyBY379i09rIm?usp=sharing

5. Análisis del proyecto

Requerimientos Funcionales

Características y funcionalidad deseadas del producto:

Crear un coche desde la aplicación.

Generar anuncios de venta de coches.

Control de estado del mantenimiento del mismo y de fabricación.

Recomendar coches piezas más usadas para la fabricación.

Plataformas en donde se desarrolla la aplicación:

Generar estilos para la adaptación de distintos dispositivos.

Pueda utilizarse la aplicación desde el ordenador, sistema Android y tablets.

Especificaciones de diseño:

Para este punto de funcionalidad, hemos utilizado contrastes de colores suaves, con poca sobrecarga para evitar el ruido visual en la aplicación. Además los estilos implementados en la interacción con el usuario son suaves y de velocidad lenta, sin sobrecargar el tiempo de respuesta.

Funcionalidad de back-end:

Realizamos una conexión estable y segura de la bases de datos. Además de configurar adecuadamente el servidor utilizado para la reposición de la aplicación y que toda la programación aplicada interactúe como corresponde.

Requerimientos no funcionales

Los requisitos no funcionales detallan atributos particulares que el software debe tener a lo largo del proceso de desarrollo de la aplicación. Para la descripción detallada de esta parte del proyecto vamos a dividirlo en: Rendimiento, Seguridad y Calidad.

Requerimientos de rendimiento

El tiempo de respuesta de la aplicación en la interacción por parte del usuario es perfecto. Se ha intentado en todo momento durante el desarrollo de la aplicación, un orden en la estructura de la misma para generar el menor ruido posible y que la lectura de código fuese eficiente.

Requerimientos de seguridad

En la aplicación, he tenido en cuenta algunas cuestiones de seguridad que he ido supliendo:

“¿Qué ocurre si no recuerdo la contraseña?”

Para que cualquier persona no pueda hacerse pasar por un usuario de la aplicación y solicitar un cambio de contraseña, he configurado el formulario de manera que para poder

recuperar la cuenta debes ingresar el DNI y el correo electrónico con el que se inscribió. Esto hace que, de manera automática, se envíe un correo electrónico (con una cuenta creada para la aplicación: eligecoche1987@gmail.com). Además de adaptar el ID como DNI por la complejidad de obtención de este dato del usuario, al ser la compra de un bien con valor pecuniario excesivo, conlleva ciertos controles que deben tratarse administrativamente y por ende, requeriremos de este dato obligatoriamente.

"¿Puede un cliente acceder a los datos del operario y viceversa?"

Al tratar con datos sensibles y personales, la aplicación acata la "ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales". En concreto el artículo 6.3:

> "No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual." **art. 6.3 de Ley O. 3/2018**

Por lo que ni los operarios tienen acceso a toda la base de datos de clientes, ni los clientes saben datos personales de los operarios.

Un caso de tratamiento especial de los datos son los movers, que deben conocer el domicilio del cliente, pero al ser un trabajador externo que debe cumplir con las normas en los acuerdos del trabajo, firmaría un contrato de confidencialidad.

Por último comentar, en el tablón de anuncios, solo puedes acceder al tablón de datos si está registrado, lo que provoca que si se produce una lectura por un bot en nuestra aplicación, no podría acceder a los números de teléfono de nuestros clientes.

Requerimientos de calidad

Para poder mejorar la calidad del servicio de la aplicación, intentamos que no solo pueda utilizarse como una compra de un coche. Por este motivo, se intenta otras vías alternativas de negocios relacionados con la venta del automovilismo y genere una comunidad donde se vendan, compren coches, interactúen con ellos y en consecuencia utilicen más la aplicación.

Para poder analizar el proyecto vamos a basarnos en varios diagramas.

Diagrama de Entidad Relación (Anexo III)

En este diagrama puede observarse los como entidades principales:

Coches: Es el producto principal de la aplicación, requiere de unas relaciones 1-1 de las piezas empleadas salvo de accesorios que puede tener varios y tiene relación 1-N.

Clientes: La aplicación no tendría funcionalidad sin este objeto, ya que es el demandante de la creación de los vehículos. Hemos relacionado a esta entidad varias entidades.

Enlazamos con la entidad llamada "ventas" dedicada a generar objetos de las ventas de vehículos particulares también con una relación 1-N.

Operarios: Son los únicos trabajadores internos de la empresa y los que realizan la producción del producto.

Movers: Trabajadores externos de la empresa que se dedican a las tareas de mantenimiento y desplazamiento de vehículos.

Taller: Talleres que tienen un acuerdo con la aplicación y realizan labores de mantenimiento y reparación de vehículos.

Relaciones N-N:

Se realizan 3 entidades intermedias para enlazar a las entidades principales.

1. Para realizar la relación con la entidad "coches" y "operarios" generamos una entidad intermedia llamada "encargo" con relación 1-N.
2. La entidad "factaveria" encargada de registrar las solicitudes del cliente de mantenimiento de vehículos y que relaciona a los trabajadores externos de la empresa llamados "Movers" y los talleres que todos ellos guardan una relación 1-N.
3. Factura: se realiza esta entidad intermedia para la relación entre entidades coches y clientes.

Diagrama de clases (Anexo II)

Analizaremos en profundidad cada clase y sus funcionalidades: las clases **"motor", "ruedas", "carrocería", "pintura", "tracción", "puertas"** y **"accesorios"** tienen la siguiente estructura:

```
`id` int(4) NOT NULL,
`Nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,
`Precio` decimal(7,2) DEFAULT NULL
```

- He acotado al máximo el tamaño de los atributos para mayor eficiencia.

"cliente":

```
`DNI` varchar(9) NOT NULL,
```

```
  `Nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `Telefono` varchar(12) DEFAULT NULL,
  `Direccion` varchar(200) DEFAULT NULL,
  `contrasena` varchar(20) NOT NULL
```

- No se utilizan tildes ni la letra ñ para una aplicación eficiente.
- Se utiliza un varchar de 9 porque en el estado español no existe DNI con más o menos caracteres.
- Se utiliza un tamaño de 12 para el atributo teléfono para poder añadir prefijo internacional.

“coche”:

```
  `id` int(11) NOT NULL,
  `Motor_ID` int(4) DEFAULT NULL,
  `Ruedas_ID` int(4) DEFAULT NULL,
  `Carroceria_ID` int(4) DEFAULT NULL,
  `Pintura_ID` int(4) DEFAULT NULL,
  `Traccion_ID` int(4) DEFAULT NULL,
  `Puertas_ID` int(4) DEFAULT NULL,
  `Accesorios_ID` int(4) DEFAULT NULL
```

- Se utiliza el mismo tamaño de “id” que en las tablas hijas cumpliendo con la norma de equidad.
- Se indica un tamaño de 11 a “id” porque al generar coches con piezas alternativas, se crean una gran cantidad de registros diferentes. Así podemos ampliar las claves hijas cuanto queramos.

“encargo”:

```
  `idencargo` int(11) NOT NULL,
  `id_factura` int(11) DEFAULT NULL,
  `dni_operario` varchar(9) DEFAULT NULL,
  `estadoEncargoId` int(11) DEFAULT NULL
```

“estadoencargo”:

```
`id` int(11) NOT NULL,
  `encargoId` int(11) DEFAULT NULL,
  `motor` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `ruedas` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `carroceria` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `pintura` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `traccion` tinyint(1) DEFAULT 0,
  `puertas` tinyint(1) DEFAULT 0,
```

```
  `accesorios` tinyint(1) DEFAULT 0
```

- Hemos añadido cada campo del check para cada parte del coche que el operario marca como “realizado” y el atributo encargold que se encarga de chequear que las 7 partes del coche se han realizado correctamente.

factaveria:

```
`id` int(11) NOT NULL,
  `direccion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `modelo` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `marca` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `matricula` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `detalles` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `dni_cliente` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `CIF_taller` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `dni_mover` varchar(10) DEFAULT NULL
```

- Reune toda los atributos necesarios para la creación de la factura del mantenimiento y reparación.

Factura:

```
`id` int(11) NOT NULL,
  `ClientesID` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `CochesID` int(11) DEFAULT NULL
```

Movers:

```
`dni` varchar(10) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `apellidos` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(20) DEFAULT NULL
```

- Al ser trabajadores externos solo necesitamos su identificación para comprobar que disponen de carnet de conducir y un teléfono de contacto.

Operarios:

```
`dni` varchar(9) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `apellido` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `email` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `contrasena` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `trabajador` varchar(1) NOT NULL
```

- He añadido el atributo trabajador con varchar(1) para que en un futuro de expansión, los movers pasen a ser trabajadores de la aplicación al igual que otros tipos y se

podría homogeneizar la estructura de clases trabajadores. Por lo que podríamos seleccionar si se trata de un operario “O”, mover “M”, técnico mecánico “T”.

Taller:

```
`CIF` varchar(10) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `direccion` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(12) DEFAULT NULL
```

Diagrama de flujo (Anexo IV)

El diagrama de flujo está realizado desde el punto de vista del usuario cliente, donde las tomas de decisiones nos llevaran a tomar unos procesos u otros.

He tenido en cuenta que la cookie esté guardada por parte del usuario en su navegador y por lo tanto puede empezar accediendo a la aplicación ya “logado” y por eso comienza con la primera toma de decisiones de si está logado o no.

En toma de decisión “Quiere continuar con la aplicación”, al no querer crear un coche y querer consultar otras opciones de las ofrecidas por la aplicación, hice que pudiese volver a ellas.

Como la aplicación sin registrarse, priva al usuario de otras acciones, he creado un camino para que, si el usuario se arrepiente y quiere registrarse, pueda realizarlo sin tener que llegar al fin de la aplicación.

Diagrama de casos de uso (Anexo I)

En el caso de uso empleado, hemos utilizado 3 actores principales para su desarrollo, por un lado los trabajadores externos/internos que acceden a la aplicación para realizar las acciones de preparar los encargos y de entrega del producto.

En el mismo lado del diagrama hemos situado a los clientes que interactúan con la aplicación realizando las acciones de crear coches, compra y venta de vehículos y solicitar mantenimiento/reparación.

Por último el actor de administrador de la aplicación que al interactuar con la aplicación, tiene un control de los trabajadores y feedback de información productiva, es quien se encarga de los cobros y el control de las facturas y para finalizar, supervisa el volumen de productividad de la aplicación pudiendo realizar mejoras en la misma para aumentar los valores.

6. Diseño del proyecto

Para un mayor entendimiento de la aplicación y comprobación del diseño de la misma, se utilizarán dos figuras, usuario cliente con DNI 12345678A con contraseña 1234 y un operario con DNI 11111111A y con contraseña 1234.

Antes de ahondar en las partes del diseño, para una mayor calidad en el contenido y cumpliendo con la ley de cookies europea (se añade en la webgrafía la ley europea sobre el consentimiento de cookies), se ha añadido el mensaje de con el siguiente código:

```
<div id="cookie-notice">
        <p>Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web. Al continuar navegando, aceptas nuestro uso de cookies.</p>
        <button id="accept-cookies">Aceptar</button>
    </div>
</div>
<script>
// Obtener el elemento del aviso de cookies
const cookieNotice = document.getElementById('cookie-notice');

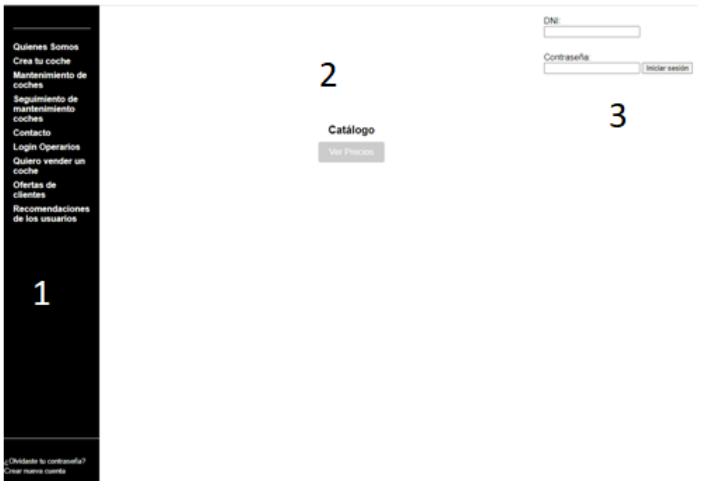
// Verificar si el usuario ya ha aceptado las cookies
const cookiesAccepted = localStorage.getItem('cookiesAccepted');

// Mostrar u ocultar el aviso de cookies según la preferencia del usuario
if (cookiesAccepted) {
  cookieNotice.style.display = 'none';
} else {
  cookieNotice.style.display = 'block';
}

// Agregar un evento al botón de aceptar cookies
const acceptCookiesButton = document.getElementById('accept-cookies');
acceptCookiesButton.addEventListener('click', () => {
  // Al hacer clic en el botón, almacenar la preferencia del usuario
  localStorage.setItem('cookiesAccepted', true);
  // Ocultar el aviso de cookies
  cookieNotice.style.display = 'none';
});
</script>
```

El diseño del proyecto fue estructurado de la siguiente forma:

Una zona principal de entrada (index):



Que a su vez se distribuyen en 3 partes.

1. Sidebar: Recoge todos los enlaces de la aplicación. En dicho sidebar, de manera oculta, se encuentra el mensaje de bienvenida del usuario que, en el caso que no haya iniciado sesión ningún cliente, desaparece. Esto se ha realizado de la siguiente forma:

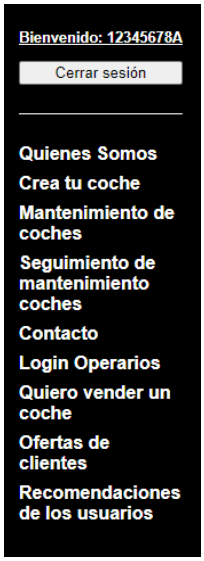
Se genera un div llamado login-info con el siguiente estilo.

```
.login-info {
        color: white;
        font-weight: bold;
        text-decoration: underline;
        font-size: 0.8em;
        border-bottom: 1px solid white;
        padding-bottom: 2em;
        margin-bottom: 2em;
    }
```

Dentro del div se realiza una llamada a la cookie del DNI y si coincide con la tabla de la base de datos cliente, hace que aparezca, junto a un botón de cierre de sesión.

```
<div class="login-info">
  <?php
    if (isset($_SESSION['dni'])) {
        echo '<p>Bienvenido: ' . $_SESSION['dni'] . '</p>';
        echo '<form action="cerrar_sesion.php" method="POST">';
        echo '<input class="logout" type="submit" value="Cerrar sesión">';
        echo '</form>';
    }
  ?>
  </div>
```

Dando como resultado, lo siguiente:



En relación con los enlaces que están en el Sidebar, hay 3 que están reservados para clientes (“Crea tu coche”, “Mantenimiento de coches” y “Seguimiento de mantenimiento de coches”) y que en caso de no haber iniciado sesión, aparecerá un mensaje solicitando que se registre. Esto se ha realizado con el siguiente código:

```php
if (!isset($_SESSION['dni'])) {
    // El usuario no ha iniciado sesión, mostrar mensaje de error
    echo "Para poder acceder a la creación del coche, debes iniciar sesión.";
    exit; // Detener la ejecución del resto del código
}
```

Por último, he dejado abajo del todo del Sidebar, tanto el enlace para recuperar contraseña como el de crear nueva cuenta. El motivo es porque las funcionalidades principales de la aplicación no se mezclen con las relacionadas con los usuarios y puedan observarse las partes de la página principal rápidamente.

2. Container: parte principal de la página donde mostrará la información que vayamos pasando. El motivo de dejar el catálogo de piezas en el centro es, porque las cosas centradas en una pantalla son las primeras en visualizarse y la principal fuente de negocio es atraer al usuario a la creación del coche.

   Cuando se pulsa “catálogo”, muestra el ID asignado, nombre y precio de cada pieza. He elegido una línea transversal para que pueda leerse como mayor facilidad cada pieza. Además para que el seguimiento sea más interactivo, he asignado un estilo al pasar el ratón por encima de las casillas para resaltarlas de forma sombreada. En el caso de dejar o no el ID, he optado por dejarlo para cuando haya una comunicación entre cliente y trabajador, la comunicación sea más clara y detallada sin inducir a error.

Información de Motor:

ID	Nombre	Precio
1	Motor V6	15000.00
2	Motor Turbo	18000.00
3	Motor Híbrido	20000.00
4	Motor Eléctrico	25000.00
5	Motor V8	30000.00

Solo hay dos partes que no tienen en cuenta la estructura principal de la aplicación que son las de tareas pendientes de los operarios y las de clientes.

El motivo de esto es que el cliente no queremos que use las aplicaciones haciéndose que se desvíe del principal motivo de acceder a la aplicación. En caso del operario, la aplicación está destinada para la distribución del trabajo por lo que no necesita el uso de otro enlace. Cabe destacar que aunque sea un progreso final, en ambos se añaden botones para volver a la zona principal de la aplicación y hacer que puedan seguir haciendo uso de la misma.

3. Menú de inicio de clientes, donde los clientes se registran y, en el caso de haber iniciado ya sesión en la aplicación, esté menú desaparecerá. Esto se consigue mediante la siguiente parte del código, donde se comprueba que si no hay ningún inicio de sesión, aparezca el menú:

```
4.  if ( !isset($_SESSION['dni'])) {
5.          // La sesión está abierta, mostrar la sesión y el botón de cerrar sesión
6.          echo '
7.          <form action="login.php" method="POST">
8.              <label for="DNI">DNI:</label>
9.              <input type="text" id="DNI" name="DNI" required><br><br>
10.             <label for="contrasena">Contraseña:</label>
11.             <input type="password" id="contrasena" name="contrasena" required>
12.             <input type="submit" value="Iniciar sesión">
13.         </form>';
14.     }
```

Detallar para dar una apariencia profesional, he utilizado el tipo password en los imput y no “text”.

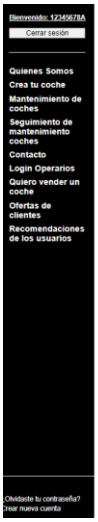
Enlaces internos

Vamos a analizar ahora los enlaces internos mostrados en el Sidebar.

“¿Quiénes Somos?” No voy a profundizar en este enlace ya que es un texto de presentación de la empresa, a lo que se dedica y las funcionalidades dirigidas al cliente.

“Crea tu coche” Como ya hemos explicado anteriormente, este enlace interno, solo se puede acceder si se ha logado alguien previamente.

Una vez se haya iniciado la sesión y pulsado el enlace, no aparecerá en el contenedor de la aplicación principal todas las partes de las que se puede componer un coche y de todas las piezas de las que disponemos en una opción desplegable:





El motivo por el que no he decidido por los accesorios como desplegable y si como marcador, es porque planteo la posibilidad que el usuario pueda o no seleccionar ningún accesorio o que pueda seleccionar más de uno. En el resto de casos, solo hay una opción.

Debo puntualizar en esta parte, para que la aplicación sea fiel a la base de datos y existan valores fijos, se realiza una lectura de la base de datos para cada pieza indicando el nombre y precio. Por lo que he implementado un código para que solo haya que manipular las piezas desde la base de datos y no desde el código de la aplicación. Para conseguir esto hice lo siguiente:

```
<h3>Carrocería:</h3>
    <select name="carroceria">
        <?php
        $conexion = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'eligecoche');
        $query = "SELECT id, nombre, precio FROM carroceria";
        $result = mysqli_query($conexion, $query);

        while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
            $id = $row['id'];
            $nombre = $row['nombre'];
            $precio = $row['precio'];

            echo "<option value='$id'>$nombre - $precio €</option>";
        }
```

```
        mysqli_free_result($result);
        ?>
    </select>
```

Para la conexión de datos utilizo la función de PHP “mysqli_connect” con las siguientes variables en orden (nombre del servidor, nombre del usuario de acceso a BBDD, contraseña del usuario, nombre de la base de datos).

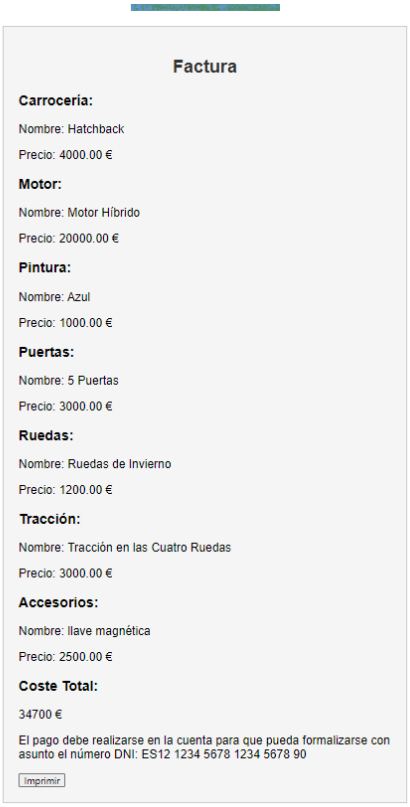
Con la variable “$query” se realiza la consulta SQL de la base de ratos y con estas dos variables, se utiliza la función PHP “mysqli_query” donde se utiliza la variables de conexión y la consulta.

Este resultado lo almacenamos en una variable que se utilizará en un bucle “while” para que imprima cada parte del select, previamente filtrada por columnas para utilizar solo las que necesitamos (en este caso el nombre y precio).

Utilizaremos el siguiente ejemplo para explicar la factura:



Pulsado el botón de quiero “¡Quiero crearlo!”, se generaría nuestra factura en la base de datos asociada a nuestro cliente y con todas las partes que hemos seleccionado previamente. Este encargo se asignaría al operario que tenga menos encargos asignados actualmente.



Para conseguir la información seleccionada e imprimirla en la factura se utiliza la siguiente parte del código:

```
// Recoger los valores seleccionados del formulario
    $carroceria = $_POST['carroceria'];
    $motor = $_POST['motor'];
    $pintura = $_POST['pintura'];
    $puertas = $_POST['puertas'];
    $ruedas = $_POST['ruedas'];
    $traccion = $_POST['traccion'];
    $accesorios = isset($_POST['accesorios']) ? $_POST['accesorios'] : array();
```

Una vez obtenida esta información, realizamos una consulta a la base de datos para que con esa id almacenada, nos indique el nombre y el precio y pueda imprimir cada resultado.

Al finalizar, se realiza un sumatorio total para que el usuario pueda comprobar el precio final del coche.

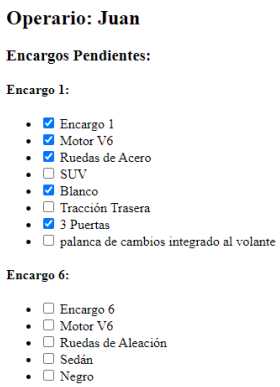
“Mantenimiento de coches” es un formulario que realiza el usuario si necesita alguna reparación, ya sea un vehículo fabricado por nosotros o no. Una vez rellenado un formulario se asigna a un “movers” (descrito en el glosario) que recogerá el coche en el domicilio del cliente y se acercará el coche al taller que tiene un acuerdo con la empresa y esté

especializado en la reparación de esa pieza. Una vez finalizada la reparación, el movers se encargará de llevar el coche arreglado de nuevo al operario.

“Seguimiento de mantenimiento de coches” En este enlace interno, se mostrará todos los coches llevados a reparación y en el taller que se encuentran, una vez entregado el coche, se eliminaran del listado.

“Contacto” Enlace interno a un formulario para poder contactar con la atención al público de la aplicación.

“Login Operarios” En esta parte se abrirá un menú de iniciar sesión exclusivo para operarios. En el caso que un cliente haya pulsado por error este enlace interno, aparecerá la siguiente frase: “Sesión iniciada como: DNI ”. Una vez iniciada la sesión te llevará a una nueva página donde aparecerán todos los encargos pendientes por el operario.



El operario podrá marcar cada tarea realizada y cuando termine una tarea completa, se quitará de su lista de encargos y se avisará al cliente. Tiene un botón para poder guardar el trabajo encargado y volver por si quisiera realizar otra función.

“Ofertas de clientes” Una vez se accede a este enlace, se podrá observar el tablón de anuncios de ventas de coches de los propios clientes. Destacar que si se accede a esta zona, los datos personales de contacto (el teléfono) aparecerán con asteriscos a modo de seguridad para que si quieres tener acceso, debas registrarte en la página.

A continuación una comparativa iniciada la sesión y sin iniciarla:

Ofertas de Venta

Marca	Modelo	Nº de KM	Precio	Descripción	Teléfono
Toyota	Corolla	5000	15000.00	Coche en excelente estado, único dueño	123456789
Ford	Focus	8000	12000.00	Vehículo en buen estado, ideal para ciudad	123456789
BMW	Serie 3	30000	25000.00	Excelente coche deportivo, perfecto para los amantes de la velocidad	987654321
Volkswagen	Golf	15000	18000.00	Coche compacto en muy buen estado, bajo consumo de combustible	456789123
Mercedes-Benz	Clase C	2000	35000.00	Elegante y potente, perfecto para los amantes del lujo	456789123

Corolla	5000	15000.00	Coche en excelente estado, único dueño	1234*****
Focus	8000	12000.00	Vehículo en buen estado, ideal para ciudad	1234*****
Serie 3	30000	25000.00	Excelente coche deportivo, perfecto para los amantes de la velocidad	9876*****
Golf	15000	18000.00	Coche compacto en muy buen estado, bajo consumo de combustible	4567*****
Clase C	2000	35000.00	Elegante y potente, perfecto para los amantes del lujo	4567*****

Para conseguir este efecto, utilicé la función PHP substr de la siguiente forma:

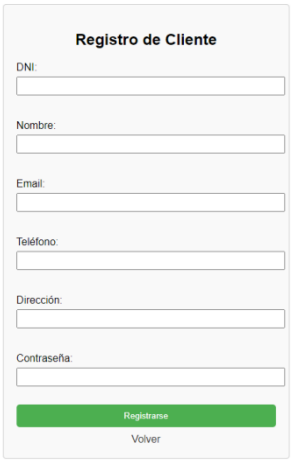
```
$telefonoOculto = substr($telefono, 0, -5) . "*****";
```

Por último, el enlace interno **“Recomendaciones de los usuarios”** consiste en unas tablas donde muestran las piezas más utilizadas por los usuarios para la fabricación de coches.

7. Despliegue y pruebas

A continuación se realizan las pruebas funcionales para comprobar que se han cumplidos los objetivos expuestos.

1º Objetivo: Crear un formulario para la creación de un usuario.



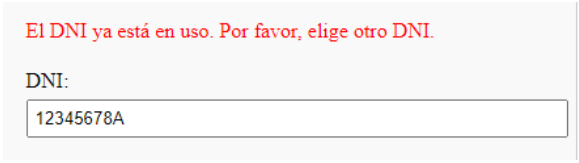
Se consigue el objetivo pulsando el enlace “Crear nueva cuenta” y aparece el formulario de registro de clientes.

2º Objetivo: El nuevo usuario quede registrado en la base de datos.



Se realiza la comprobación y los usuarios se guardan correctamente.

3º Objetivo: Realizar un chequeo para que el DNI empleado para la creación del usuario y en caso de estar repetido, avisar al usuario.



Realizamos comprobación y aparecer mensaje de error al utilizar un DNI de la BD.

4º Objetivo: Detectar la sesión que este abierta con un mensaje de bienvenida en la página principal.

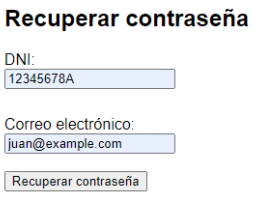


Se realiza comprobación y aparece el mensaje correctamente.

5º Objetivo: Generar un botón que permita cerrar sesiones abiertas.

Como se ha mostrado en la imagen del objetivo 4º aparece dicho botón.

6º Objetivo: Poder restablecer la contraseña, enviando un correo electrónico automáticamente.



Al pulsar el botón de Crear nueva cuenta con los datos correctos, envía correo electrónico.

7º Objetivo: Crear una base de datos con todas las piezas disponibles de la empresa

En el objetivo 9º se muestra todas las piezas al cliente para poder elegir la que necesita.

8º Objetivo: Generar una conexión de la base de datos con la aplicación.

Se realiza una Base de datos solida e importada a PHPMyAdmin. Se adjuntará el archivo SQL de la Base de datos como comprobación con todos los registros utilizados de ejemplo en las pruebas.

9º Objetivo: Utilizar un formulario donde recoja todas las opciones solicitadas por el usuario.



Se realiza la prueba correctamente.

10º Objetivo: Poder imprimir una factura con las especificaciones del producto para que pueda tenerlo el cliente.

Este objetivo se cumple, ya que al general el coche aparece un botón de imprimir que realiza esa función.

11º Objetivo: Asociar el coche creado a la cuenta que lo ha creado y almacenar esta información en la BBDD.

Este objetivo comprobamos que se cumple al acceder a la base de datos en la clase intermedia “factura”.

12º Objetivo: Actualizar el estado del producto a través de confirmaciones por el trabajador de la empresa.

Este objetivo se cumple cuando pulsamos el botón de guardar trabajo y se guarda en el progreso en la clase “estadoencargo”.

13º Objetivo: Emplear estilos agradables y adecuados a la aplicación.

Se aplican estilos en todas las zonas de la misma.

14º Objetivo: Generar un catálogo con todas las pizas disponibles para la venta con su precio para que el consumidor pueda comprobar lo que disponemos.

Cuando se pulsa el botón de ver precios del catálogo, aparecen todos distribuidos homogéneamente.

15º Objetivo: Facilitar volver al usuario a la página principal con un botón que haga retroceder al usuario desde cualquier parte.

Se habilita dicho botón en todas las zonas de la aplicación.

16º Objetivo: Asignar al trabajador en activo el coche que sea necesario.

Se realiza una función para ello y comprobamos en la BD que funciona.

17º Objetivo: Recoger el producto, ya sea con grúa en caso de no poder desplazarse independiente o manualmente.

Este objetivo desde el punto de vista de la aplicación no puede comprobarse con seguridad ya que esta tarea lo realizan los movers y solo se dispone la dirección. Es un punto a tratar interesante en los puntos futuros de la aplicación.

18º Objetivo: Utilizar el taller más adecuado de la cercanía que se adapta a las especificaciones del cliente y que tenga un acuerdo con Elige Coche.

Este objetivo al ser un criterio subjetivo, es el movers el que se encarga de modificar que el taller asignado predeterminado es mejorable. En el caso que los movers fuesen trabajadores internos de la aplicación, podría profundizarse sus funciones y cumplir este objetivo completamente.

19º Objetivo: Actualizar el estado de la reparación en todo momento.

Este objetivo no se cumple por los motivos antes comentados.

20º Objetivo: Llevar el producto al cliente en el destino que decida él.

Este objetivo se cumple al añadir un campo de dirección donde llevar el coche en el formulario de mantenimiento.

21º Objetivo: Facturar y controlar el pago del servicio.

Se realiza mediante las tablas intermedias “factaverias” y “factura”.

22º Objetivo: Crear un tablón de anuncios de los clientes donde se vendan los coches.

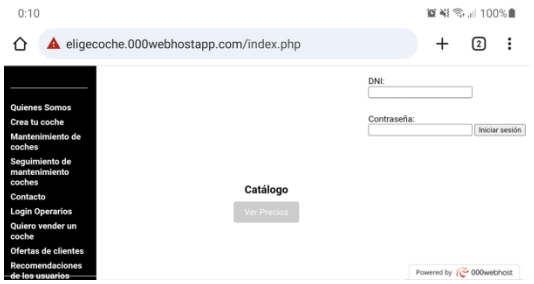
Se genera un enlace llamado “Ofertas de clientes” donde pueden vender los coches los clientes.

23º Objetivo: Solicitar mediante un formulario la información necesaria para publicar anuncios.

Aparece la opción en la aplicación “Quiero vender un coche” donde se cumple correctamente.

24º Objetivo: Utilizar estilos CSS para adecuar el formato de visualización de la aplicación de monitores, teléfonos y tablets.

Se realiza la captura de pantalla desde mi dispositivo móvil y se comprueba que se adapta al tamaño del dispositivo.



25º Objetivo: Dar la misma experiencia independientemente del medio utilizado.

Se comprueba las funcionalidades antes descritas y funciona correctamente.

26º Objetivo: Estructurar la aplicación para los estudios económicos/financieros completas.

Mediante el análisis de las clases intermedias pueden realizarse estos estudios de la aplicación.

27º Objetivo: Tener un control del activo de la empresa desde la aplicación.

No solo se puede controlar el activo financiero desde la clase “factura”, desde las tablas de los trabajadores externos/internos se custodia la productividad de la aplicación.

28º Objetivo: Poder realizar consultas en la BBDD donde poder obtener datos reales y eficientes.

Las conexiones como hemos comprobado en objetivos anteriores funcionan correctamente.

29º Objetivo: Supervisar el stockaje de producción, solicitando pedidos en caso necesitarlos.

Desde la clase coches, puede filtrarse la cantidad de piezas empleadas en total.

30º Objetivo: Alojar la aplicación a un servidor.

Se ha alojado en el servidor web https://www.000webhost.com/ consiguiendo el siguiente enlace https://eligecoche.000webhostapp.com/

31º Objetivo: Seleccionar un servidor adecuado a las necesidades del proyecto.

Se cumple al poder alojarlo correctamente en el objetivo 30º.

32º Objetivo: Emplear un dominio sencillo para las búsquedas de SEO.

Al utilizar un dominio gratuito de servidor, no se consigue el objetivo.

33º Objetivo: Importar la base de datos realizada en el servidor local al servidor web.

Se realiza correctamente con la opción importar de PHPMyAdmin

34º Subsanar errores de compilación al cambiar el servidor utilizado de pruebas a uno privado.

Se desplazan todas las lecturas de cookies en las primeras líneas y funciona con normalidad.

35º Comprobar que la aplicación funciona correctamente, realizando pruebas.

En términos generales, la aplicación cumple con todas las expectativas y funcionalidades del concepto de su creación.

8. Contexto laboral

En contexto laboral, esta aplicación está centrada en la optimización del reparto de tareas laborales, funcionando mediante tiques (los “id” de la clase encargos).

Para la comprobación de los tiques que tiene asignado un usuario, se crea una zona exclusiva para el trabajador donde solo tiene acceso a las tareas que se le han asignado.

Con la idea de cotejar el trabajo que se ha desarrollado y cuantificarlo, el tipo de tarea que el operario que realiza en cada fabricación del coche se dividimos por las piezas que requieren su instalación. Así, el administrador puede valorar cuando del encargo queda por realizar.

La forma de diseñar las tareas por partes en la aplicación se debe a que, a día de hoy, la fabricación de un coche personalizado requiere mano laboral humana y no por cadena mecánica al ser piezas exclusivas, conllevando a un alargamiento de la duración del encargo y no poder finalizarlo en un solo día.

Al tener registrados los encargos pendientes ordenados en orden de llegada, tiene como consecuencia positiva una mayor calendarización de las tareas a realizar por el operario, que puede organizarse de manera eficiente el tiempo de trabajo por cada parte del coche.

Realizar una aplicación web responsive, convierte a esta en una organizadora a tiempo real donde los trabajadores solo necesitan un aparato electrónico para marcar sus tareas

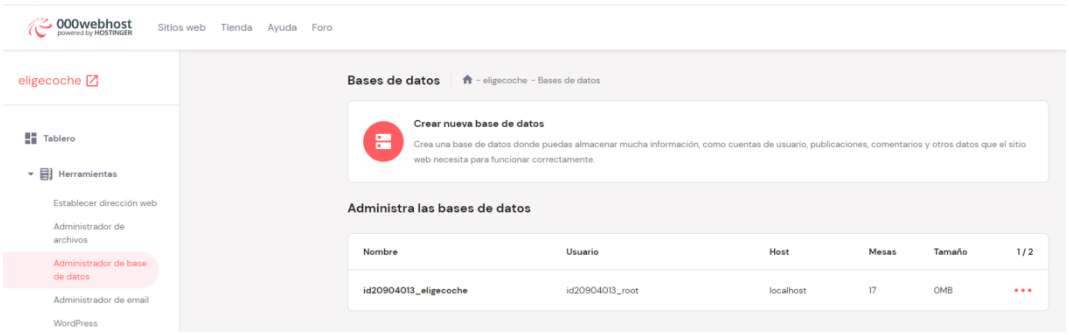
realizadas (ya puede ser desde un aparato electrónico en la empresa, hasta el propio ordenador del operario).

9. Instalación y configuración

La aplicación no requiere de instalación, para una mayor extensión de uso y facilidad de interacción con el usuario.

En lo referente a la configuración, como web responsive (ya explicada en el punto del diseño) hace que solo requiera la aceptación de cookies para la experiencia máxima para el usuario.

Para el acceso a la aplicación web, se ha subido al servidor gratuito 000webhostapp.com.



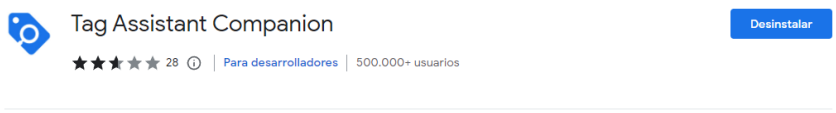
Este tiene un alojamiento en base de datos PHPMyAdmin y gran capacidad de almacenamiento. Además te da la opción de implementar un servidor privado por si quieras cambiar en cualquier momento.

10. Posicionamiento SEO

Para la posición SEO y un control de la aplicación, he utilizado la herramienta de Google Analitycs. El uso de la misma es tener una cuenta registrada de Google (que utilizamos la cuenta de correo electrónico que utilizamos anteriormente). Una vez configurada nuestra cuenta, copiamos el siguiente enlace en la zona principal de la aplicación:

```
<!-- Google tag (gtag.js) --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-VND1STDBMF"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-VND1STDBMF'); </script>
```

Para las verificar que las etiquetas funcionan correctamente en la aplicación y se activan como deben, hay una extensión gratuita para el navegador Chrome llamada Tag Assistant Companion.



Por último, para añadir y modificar etiquetas y hacer un seguimiento de las conversiones, analizar la aplicación, aplicar las estrategias de remarketing por el administrador, utilizaremos "Google Tag Manager". Para que funcione correctamente, se pega el siguiente código en todas las páginas:

En la etiqueta "<head>":

```
<!-- Google Tag Manager -->
<script>(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':
new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0],
j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src=
'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);
})(window,document,'script','dataLayer','GTM-MSNRHWN');</script>
<!-- End Google Tag Manager -->
```

En la etiqueta "<body>":

```
<!-- Google Tag Manager (noscript) -->
<noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-MSNRHWN"
height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript>
<!-- End Google Tag Manager (noscript) -->
```

Para mejorar el SEO todos los enlaces utilizados son internos, de forma que aumenta las páginas vistas desde la aplicación.

Una carga rápida es otra de las cuestiones trabajadas en la aplicación, accediendo al contenido sin esperar y con una respuesta inmediata a las ejecuciones de funciones.

Como ya hemos indicado anteriormente en el punto de diseño, utilizamos estilos para que la web tuviese un diseño responsive, para mejorar el porcentaje de usuarios que utilizan la aplicación y un mayor posicionamiento SEO.

11. Conclusiones

Esta aplicación web tiene una gran viabilidad si fuese real; debido a todos los puntos expuestos anteriormente y constituye un modelo de negocio aun sin explorar, innovador en un sector estancado como es la compra/venta de coches.

Se comprueba que se alcanzan los objetivos específicos y generales plasmados en el proyecto, por lo tanto, deducimos que las metas marcadas eran reales y se podían cumplir correctamente.

Uno de los puntos en donde he tenido que documentarme más, es a la hora de desarrollar el proyecto en el alojamiento de la aplicación en un servidor web. Estos conocimientos pienso que deben profundizarse más durante el curso e incluso alguna prueba para poder asentar unas bases.

Desde mi punto de vista como responsable del proyecto, estoy muy orgulloso del trabajo realizado y, aunque puede realizarse mejoras para un desempeño más satisfactorio, espero haber podido mostrar todos mis conocimientos en la materia como Desarrollador de Aplicaciones Web.

12. Vías futuras

Para mejoras futuras del proyecto, se podrían incluir las siguientes:

- El pago en la aplicación con distintos métodos modernos como Paypal o banca inteligente, adaptándose a los medios y eliminando cobros no seguros/obsoletos como ingresos bancarios.
- Cuando la empresa sea lo suficientemente grande para no depender de autónomos externos, se realizaría la implantación en plantilla a los trabajadores Movers. Esto cambiaría la estructura del proyecto creando una sola tabla llamada trabajadores en la base de datos, que reunirían tanto a los operarios que trabajan creando los coches, como los chofers o Movers que desplazan los vehículos.
- Crear un taller propio para no externalizar las tareas de reparaciones de los talleres, esto traería como consecuencia el obtener más beneficios, crear una nueva línea de trabajo sin generar otro tipo de trabajador en la BBDD, ya que los propios operarios de fabricación, fuesen los mismos que reparasen coches. Además, poder reparar los productos creados por los usuarios.

- Generar un departamento de Seguros de piezas, más allá del seguro por compra que estipula la ley, en donde permitirá crear un nuevo tipo de trabajador (peritos) que evaluaran los datos del material y al ser nosotros el fabricante, entraría dentro del circuito de mantenimiento y reparación del vehículo.
- Crear nuestras propias piezas basadas en marcas conocidas, así se mejoraría la BBDD al surgir las piezas solo de una única tabla (llamada Piezas) así como abaratar costes y generar tanto nuevas líneas de producto, como no depender de la importación de piezas.
- Incluir la aplicación como entorno seguro o fiable y pase por la aprobación de chequeo de los navegadores. Esto puede desarrollarse empleando protocolos y certificados de seguridad “https”.
- Para una mejora en el posicionamiento SEO, se podría introducir tanto imágenes como videos en la aplicación siempre y cuando no perjudique la velocidad de carga de la página que sería negativo para el posicionamiento. Además, utilizar redes sociales dentro de la aplicación como registro con cuenta google, facebook y que pudieran los usuarios realizar reseñas para la aplicación.
- Generar un entorno de venta de coches de clientes más interactivo donde los usuarios puedan hablar entre ellos mediante mensajería instantánea o poder contactar con ellos a través de redes sociales personales.

13. Glosario

Elige Coche: Empresa ficticia utilizada en este proyecto para el desarrollo de la misma que se dedica a la fabricación de coches personalizados.

Movers: Empleado contratado por la empresa encargado de llevar y traer a los coches que necesiten mantenimiento por la empresa.

Diagrama de Gantt: Herramienta gráfica para controlar los tiempos de realización de tareas del proyecto. Se estima por objetivos generales y específicos, medidos generalmente en días, creado por Henry Gantt.

Diagrama de casos de uso: Notación gráfica donde se visualiza el comportamiento de un negocio. En este diagrama, se encuentran los actores que interactúan con los eclipses de acciones del sistema.

Web Responsive: Formato de programación que hace que se adapte a las necesidades de los dispositivos utilizados de diferentes tamaños y disposición de los usuarios.

Diagrama de flujo: Representación gráfica de un proceso con todas las tareas y actividades principales necesarias para lograr un objetivo común.

Diagrama entidad-relación: Un modelo entidad-relación es una herramienta para el modelo de datos, la cual facilita la representación de entidades de una base de datos.

14. Bibliografía/Webgrafía

Libros:

Clean Code. Autor Robert C. Martin. Libro que nos confiere los conocimientos de buenas prácticas de un programador.

Enlaces:

https://app.creately.com/ Para la creación de los casos de uso.

https://es.wikipedia.org/ Consulta de algunos definiciones técnicas informáticas.

https://norfipc.com/inf/javascript-lista-variables-funciones-usar-paginas-web.html listado de funciones en lenguaje javascript.

https://lineadecodigo.com/categoria/css/ Códigos CSS y usos de estilo para el proyecto.

https://www.php.net/ Para la consulta de códigos del lenguaje php.

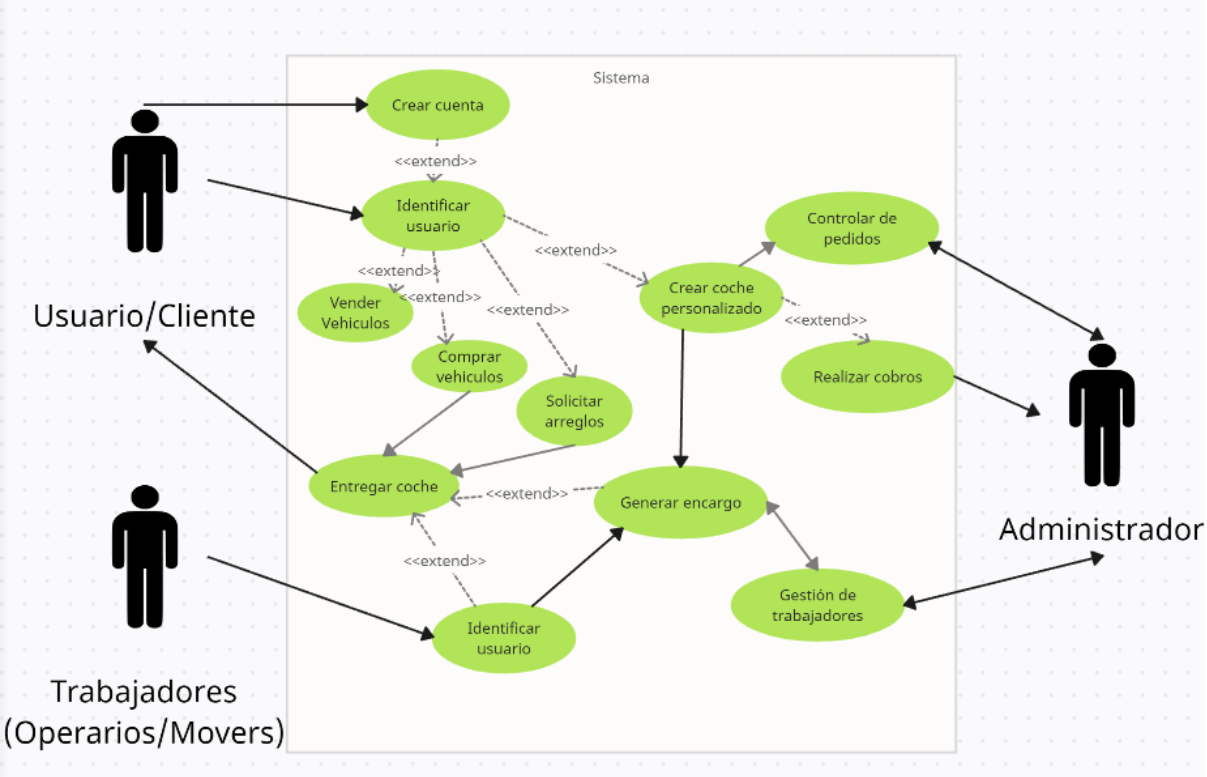
https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-uso-smartphone-aumenta-102-ultima-decada-espana-20210514122836.html - Artículo que indica el creciente aumento del uso de dispositivos móviles y el motivo principal por la que este proyecto es web responsive.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-16673 - Ley publicada sobre la Protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

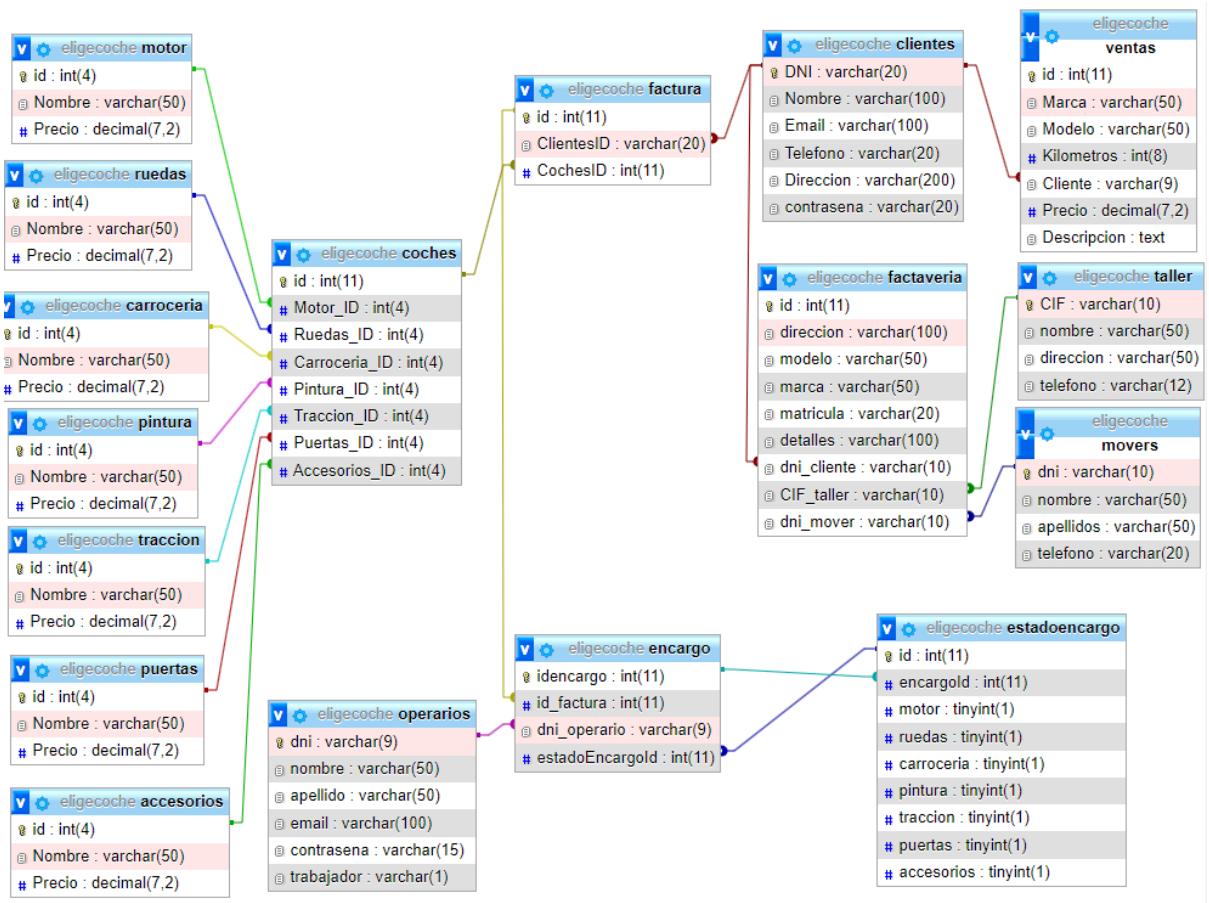
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125es.pdf - Ley europea de consentimiento de cookies.

15. Anexos

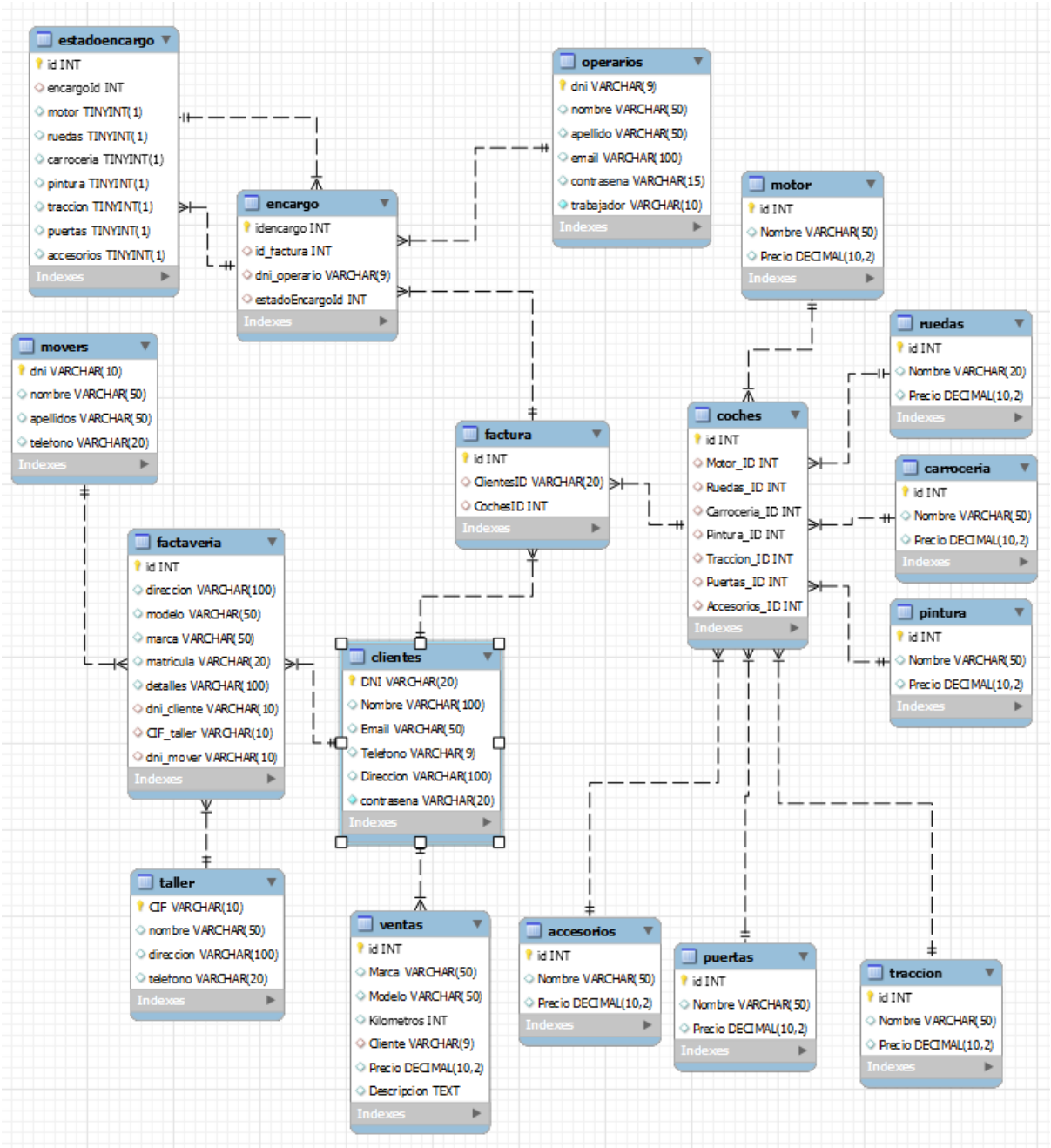
12.2 Anexo I Diagrama de casos de usos



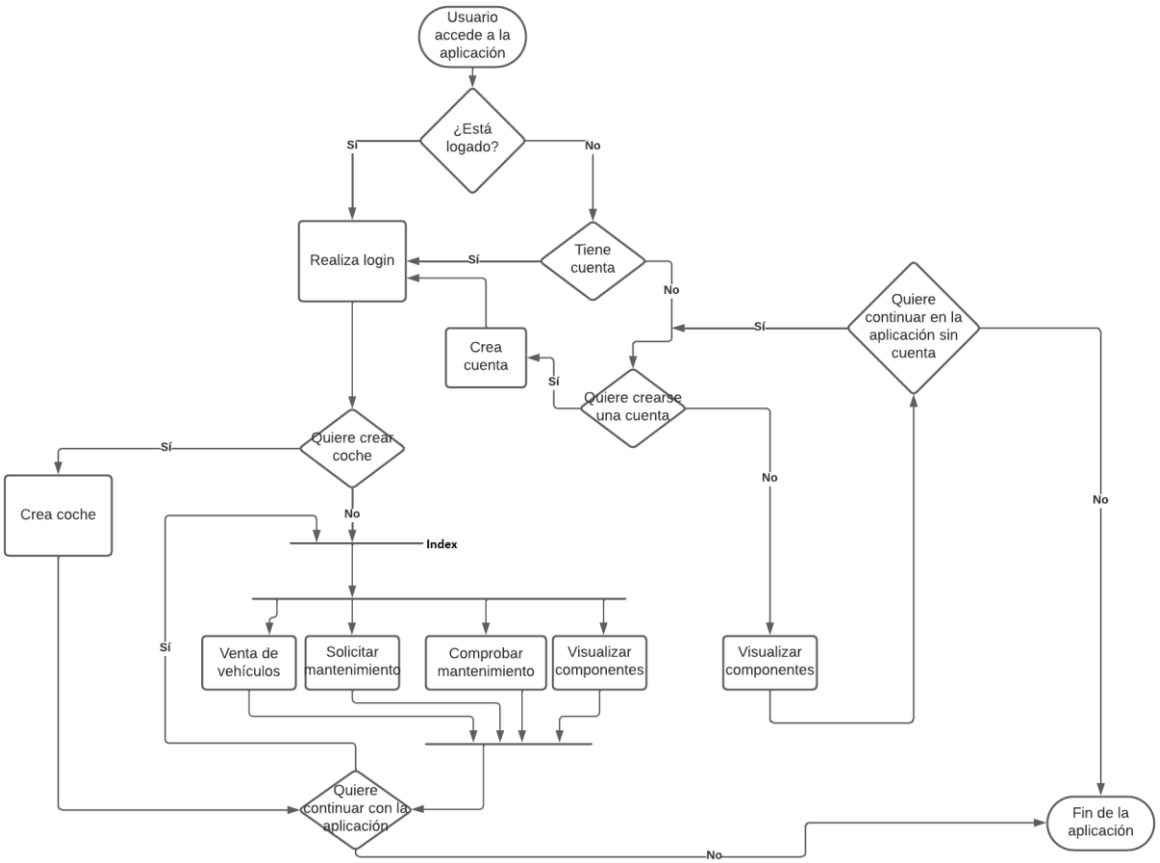
12.2 Anexo II Diagrama de clases



12.2 Anexo III Diagrama entidad-Relación



12.2 Anexo IV Diagrama de Flujo



12.2 Anexo V Diagrama de Gantt

Número de actividades	Duración	Inicio	Final
Planificación del modelo de la aplicación	**9 días**	04/03/2023	12/03/2023
Crear diagrama de Gantt	**1 días**	04/03/2023	04/03/2023
Seleccionar tema de la misma	**3 días**	04/03/2023	06/03/2023
Definir Objetivos	**2 días**	06/03/2023	07/03/2023
Elegir lenguajes adecuados	**4 días**	07/03/2023	10/03/2023
Genera una propuesta adecuada	**2 días**	10/03/2023	11/03/2023
Corregir fallos presentación	**2 días**	11/03/2023	12/03/2023
Creación de la aplicación	**85 días**	12/03/2023	04/06/2023
Utilizar casos de uso adecuados	**4 días**	12/03/2023	15/03/2023
Generar la BBDD	**11 días**	15/03/2023	25/03/2023
Enlazar de manera eficiente las tablas	**3 días**	25/03/2023	27/03/2023
Generar el modelo-vista-controlador	**6 días**	27/03/2023	01/04/2023
Programar las funcionalidades del programa	**45 días**	01/04/2023	15/05/2023
Unir lo programado con conexión a la BBDD	**6 días**	15/05/2023	20/05/2023
Aplicar estilos a la aplicación	**11 días**	20/05/2023	30/05/2023
Subsanación de errores	**4 días**	30/05/2023	02/06/2023
Testeo y pruebas	**3 días**	02/06/2023	04/06/2023
Defensa audiovisual	**6 días**	04/06/2023	09/06/2023
Crear presentación	**2 días**	04/06/2023	05/06/2023
Instalación y preparación de equipo de graba	**3 días**	05/06/2023	07/06/2023
Grabación	**3 días**	07/06/2023	09/06/2023
Trabajo escrito	**7 días**	09/06/2023	15/06/2023
Generar memoria	**6 días**	09/06/2023	14/06/2023
Almacenarlo en google drive	**1 días**	14/06/2023	14/06/2023
Comprobar que se ha subido correctamente	**2 días**	14/06/2023	15/06/2023
Entrega Final	**2 días**	15/06/2023	16/06/2023

